Университет ИТМО

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ЛР1, часть 2
Онтология в Protégé

Модуль 1. Базы знаний и онтологии

Тема: «Подбор персонажа фэнтезийной RPG»

Выполнил: Бирюков Ян

Группа: 3321

Проверила: Королева Ю.А.

Санкт-Петербург, 2026

2. Аннотация

База знаний переведена в OWL/SWRL для работы в Protégé. Созданы 16 классов и 20 предметных индивидов. Добавлены два объектных свойства, одно типизированное свойство данных и ограничения cardinality. Семь правил SWRL воспроизводят положительные правила Prolog. HermiT и Pellet подтвердили согласованность модели и совпадение выводов.

3. Введение

Цель - освоить онтологическое моделирование, ограничения и логический вывод. Онтология делает схему данных явной и позволяет повторно использовать знания вне Prolog.

Результат работы

5. Моделирование и трассируемость

Prolog	OWL	Комментарий
character(paladin).	paladin rdf:type Character	Индивид и его класс
melee(paladin).	paladin rdf:type Melee	Melee subClassOf Character
beginner(paladin).	Beginner; beginnerFriendly true	Класс + литерал xsd:boolean
has_weapon(paladin,sword).	paladin hasWeapon sword	Character → Weapon
counters(sword,beast).	sword counters beast	Weapon → Enemy
protector(X) :- ...	Protector и правило R2	Результат выводится reasoner

```
Character SubClassOf hasWeapon exactly 1 Weapon
Weapon SubClassOf counters min 1 Enemy
```

beginnerFriendly имеет domain Character, range xsd:boolean и значение true у шести новичковых персонажей. Character, Weapon, Enemy несовместимы; Melee и Ranged несовместимы; все предметные индивиды различны.

7. Тестирование и отладка

№	Вопрос	Проверенный ответ
C1	Какие персонажи доступны?	Все 10 персонажей
C2	Кто наносит урон на расстоянии?	druid, mage, necromancer, ranger
C3	Кто защищает и поддерживает?	paladin
C4	Кто атакует бронированных?	druid, mage, necromancer
C5	Кто подойдет новичку для дальней атаки?	ranger
C6	У кого beginnerFriendly = true?	bard, cleric, guardian, paladin, ranger, warrior

Проверены 65 исходных фактов, семь правил, шесть запросов и три отрицательных сценария нарушения ограничений. HermiT и Pellet независимо вывели одинаковые типы.

Файл lab2/rpg.owl подготовлен для открытия в Protégé. Проверка GUI не выполнена: установка заблокирована Gatekeeper. Программный reasoner запускался на исходной онтологии, без готовых выводов.

8. Оценка и интерпретация

OWL удобен для схемы, наследования и ограничений. Открытый мир отличается от отрицания Prolog: отсутствующий факт остается неизвестным. Для GUI-демонстрации подготовлена инструкция lab2/PROTEGE.md.

9. Заключение

Полученные результаты и исходники включены в общий комплект модуля. Подробные листинги, трассируемость и сценарии проверки приведены в расширенном отчете.